

目录

1 考点 1: Simulation and Bootstrapping 模拟和自举	2
题号 1 考察: 蒙特卡罗模拟下路径依赖衍生品的定价 (计算加权平均支付并进行连续复利贴现)	2
题号 2 考察: 蒙特卡罗模拟的特点和应用范围 (关注其在处理相关性、时变波动率方面的能力, 以及模拟次数与计算效率的关系)	3
题号 3 考察: 蒙特卡罗模拟的局限性 (理解其在随机数生成、分布假设、计算成本和结果依赖性等方面的特点)	3
题号 4 考察: 蒙特卡罗模拟中降低标准误差的方法 (置信水平与标准误差并无直接关联。)	4
题号 5 考察: 蒙特卡罗模拟中减少抽样误差的方法 (理解对偶变量法、控制变量法的原理以及增加模拟次数的作用)	5
题号 6 考察: 置信区间与样本量的关系 (掌握样本量如何影响置信区间宽度)	5
题号 7 考察: 蒙特卡罗模拟中标准误差与模拟次数的关系 (关键是掌握标准误差与模拟次数平方根成反比的公式)	6
题号 8 考察: 自助法 (bootstrapping) 与蒙特卡罗模拟的区别 (自助法不依赖特定分布假设, 从原始数据集中进行有放回的抽样)	6
题号 9 考察: 蒙特卡罗模拟和自助法的原理及特点 (关键在于理解蒙特卡罗模拟在期权定价中的假设、自助法的抽样方式和基本假设, 以及数据生成过程对蒙特卡罗模拟结果的影响)	7
题号 10 考察: 不同模拟方法的特点 (历史模拟法、蒙特卡罗模拟和自助法的原理及特性)	8
题号 11 考察: 自助法的抽样原理 (自助法是有放回抽样)	8
题号 12 考察: 蒙特卡罗模拟的特点 (关键是理解随机数生成、分布假设和应用范围)	9
题号 13 考察: 自举法的适用条件 (关键是理解自举法依赖于历史数据的代表性这一特点)	9
题号 14 考察: 蒙特卡罗模拟中样本量与置信区间的关系 (关键是理解置信区间宽度与样本量平方根成反比)	10

1 考点 1: Simulation and Bootstrapping 模拟和自举

1. A portfolio manager at an investment firm asks four analysts to price a path - dependent derivative contract on a stock using Monte Carlo simulation. The derivative has a maturity of eight months, and the risk - free rate is 5% per year compounded continuously. The analysts generate a total of 30,000 paths using a geometric Brownian motion model, record the payoff for each path, and present the results in the following table:

Analyst	Number of Paths	Average Derivative Payoff per Path (USD)
1	3,000	42
2	6,000	43
3	15,000	47
4	6,000	44

What is the estimated price of the derivative?

- A. USD 43.62
- B. USD 44.32
- C. USD 45.17
- D. USD 46.21

答案:A

解析:

步骤 1：计算加权平均的到期支付。

- 根据加权平均公式，加权平均到期支付

$$= \frac{3000 \times 42 + 6000 \times 43 + 15000 \times 47 + 6000 \times 44}{30000} = 45.1$$

步骤 2：对加权平均支付进行贴现。

- 已知无风险利率 $r = 5\%$ ，期限 $t = \frac{8}{12}$ 年。
- 根据连续复利贴现公式 $PV = FV \times e^{-rt}$ ，其中 FV 为未来值（即加权平均支付）， PV 为现值（即衍生品价格）。
- 则衍生品价格 $= 45.1 \times e^{-0.05 \times \frac{8}{12}} = 43.62$ 美元。

考察: 蒙特卡罗模拟下路径依赖衍生品的定价（计算加权平均支付并进行连续复利贴现）

2. A junior risk analyst at a financial institution is evaluating the capabilities of Monte Carlo simulation in risk analysis. Which of the following statements regarding Monte Carlo simulation is CORRECT?

- A. The correlation structure in Monte Carlo simulations requires perfect linear relationships between variables to generate meaningful results.
- B. Monte Carlo methods cannot handle situations with time - varying volatility.
- C. Monte Carlo simulations perform optimally with a moderate number of simulations, as additional paths beyond 1000 iterations provide minimal accuracy improvements.
- D. For VaR estimation, historical simulations typically demand more computing power than Monte Carlo methods.

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 这个陈述错误地限制了相关性结构的建模能力，蒙特卡罗模拟可以处理各种类型的相关关系，不仅限于完全线性关系。通过协方差矩阵、Copula 函数等方法，可以模拟复杂的非线性依赖关系。

B 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟可以处理时变波动率。可以使用随机波动率模型，如 Heston 模型，在模拟过程中让波动率随时间变化，从而更符合实际市场情况。

C 选项错误。

- 这个陈述错误地理解了模拟次数与精确度的关系。蒙特卡罗模拟的精确度随着模拟次数的增加而提高，不存在固定的最优模拟次数。
- 根据中心极限定理，增加模拟次数可以持续改善估计的准确性。

D 选项错误。

- 对于 VaR 估计，蒙特卡罗方法通常需要更多的计算能力。因为蒙特卡罗方法需要生成大量的随机样本路径来模拟资产价格的变化，而历史模拟方法直接使用历史数据，不需要进行大量的随机模拟，计算量相对较小。

考察: 蒙特卡罗模拟的特点和应用范围（关注其在处理相关性、时变波动率方面的能力，以及模拟次数与计算效率的关系）

3. A quantitative analyst at an investment bank is using Monte Carlo simulation to solve complex economic and financial problems. Which of the following statements is least likely to represent a limitation of the Monte Carlo technique when dealing with problems of this nature?

- A. Results of most Monte Carlo experiments are easy to replicate.
- B. If the input variables have fat - tails, Monte Carlo simulation may not be fully appropriate as it often assumes variables are drawn from a normally distributed population.
- C. High computational costs occur when dealing with complex problems.
- D. Simulation results are experiment - specific because financial problems are analyzed based on a specific data - generating process (DGP) and set of equations.

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟实验的结果通常是难以复制的。因为蒙特卡罗模拟依赖于随机数的生成，即使使用相同的种子（seed），在不同的计算机系统或软件环境下，生成的随机数序列也可能存在差异，而且每次模拟的初始条件和参数设置等也可能有细微不同，所以其结果不容易复制，该选项错误。

B 选项错误。

- 蒙特卡罗模拟通常假设输入变量服从正态分布。然而，在金融市场中，许多变量具有肥尾（fat - tails）特征，即极端事件发生的概率比正态分布所预测的要高。当输入变量具有肥尾特征时，基于正态分布假设的蒙特卡罗模拟可能无法准确捕捉这些极端事件的影响，从而导致模拟结果不准确，这是蒙特卡罗模拟的一个明显限制。

C 选项错误。

- 对于复杂的经济和金融问题，蒙特卡罗模拟需要进行大量的随机抽样和计算。例如，在模拟一个包含多个资产和复杂交易策略的投资组合时，需要对每个资产的价格变动进行多次模拟，并且计算各种统计指标。随着问题复杂度的增加，计算量会呈指数级增长，导致计算成本（包括时间和计算资源）大幅提高，这是蒙特卡罗模拟面临的一个重要限制。

D 选项错误。

- 蒙特卡罗模拟的结果高度依赖于所设定的数据生成过程（DGP）和方程。不同的 DGP 和方程会导致不同的模拟结果。例如，在模拟股票价格走势时，如果使用不同的定价模型（如 Black - Scholes 模型或二叉树模型），或者对市场参数（如波动率、无风险利率等）的假设不同，模拟得到的股票价格路径和相关统计指标会有很大差异。因此，模拟结果具有实验特异性，这也是蒙特卡罗模拟的一个局限性。

考察: 蒙特卡罗模拟的局限性（理解其在随机数生成、分布假设、计算成本和结果依赖性等方面的特点）

4. A risk analyst at a hedge fund is performing a Monte Carlo simulation to estimate the expected value of a particular financial random variable. Which of the following methods can effectively reduce the standard error of the simulated expectation?

- A. Decreasing the number of replications
- B. Decreasing the confidence level of the simulation
- C. Increasing the variance of the distribution
- D. Increasing the number of replications

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 减少模拟的重复次数会使样本量变小。根据标准误差的计算公式 $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ （其中 σ 是总体标准差， n 是样本量），样本量 n 减小会导致标准误差增大，而不是减小。

B 选项错误。

- 置信水平与标准误差并无直接关联。置信水平主要用于确定置信区间的宽度，而标准误差衡量的是样本统计量（如样本均值）的抽样误差大小。改变置信水平不会直接影响标准误差的大小。

C 选项错误。

- 增加分布的方差 σ^2 ，从标准误差公式 $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 可知，总体标准差 σ 增大，在样本量 n 不变的情况下，标准误差会增大，而不是减小。

D 选项正确。

- 根据标准误差的计算公式 $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ，增加模拟的重复次数 n ，分母增大，标准误差会减小。即增加样本量可以使样本均值更接近总体均值，从而降低抽样误差。

考察: 蒙特卡罗模拟中降低标准误差的方法（置信水平与标准误差并无直接关联。）

5. A financial analyst at a quantitative trading firm is using Monte Carlo simulation to estimate the potential returns of a complex derivatives portfolio. The analyst is aware that the simulation results may have a large standard error, leading to unreliable conclusions. Which of the following statements about reducing the sampling error in Monte Carlo simulation is most likely correct?

- A. Increasing the number of simulation draws is an inefficient way to reduce sampling error as it requires a large amount of computational resources.
- B. Antithetic variables reduce simulation sampling error by generating negatively correlated random variables to previously simulated values.
- C. Control variates reduce sample error by simulating a completely unrelated random variable.
- D. Increasing the number of simulation draws has no impact on improving the accuracy of the simulation because each simulation draw is independent from each other.

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 增加模拟次数是一种有效的减少抽样误差的方法。根据大数定律，随着模拟次数的增加，模拟结果会越来越接近真实值，抽样误差会逐渐减小。虽然增加模拟次数可能需要更多的计算资源，但从准确性的角度来看，它是一种直接有效的方法，并非低效。

B 选项正确。

- 对偶变量法（Antithetic variables）是蒙特卡罗模拟中减少抽样误差的一种方法。它通过生成与原始随机变量负相关的随机变量来进行模拟。由于负相关的性质，这些对偶变量可以相互抵消一部分随机波动，从而减少模拟结果的方差，进而降低抽样误差。

C 选项错误。

- 控制变量法（Control variates）是通过引入一个与目标变量有已知关系（通常是强相关）的辅助变量来减少抽样误差。这个辅助变量需要与目标变量相关，而不是完全不相关。通过对辅助变量的模拟和分析，可以更准确地估计目标变量的真实值，从而降低抽样误差。

D 选项错误。

- 尽管每次模拟是独立的，但根据大数定律，增加模拟次数可以使模拟结果的平均值更接近真实的期望值，从而提高模拟的准确性。随着模拟次数的增加，抽样误差会以 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的速度减小（ n 为模拟次数）。

考察: 蒙特卡罗模拟中减少抽样误差的方法（理解对偶变量法、控制变量法的原理以及增加模拟次数的作用）

6. A quantitative analyst at a financial firm is forecasting the S&P 500 index value at the end of the year. The index value was 2,000 at the beginning of the year. The analyst first generated 300 scenarios and calculated the average index value at year-end to be 2,200 with a 95% confidence interval of [2,160, 2,240]. To enhance the forecast’s accuracy, the analyst increased the number of scenarios. The new 95% confidence interval is [2,190, 2,210] while keeping the same sample mean and sample standard deviation. How many scenarios were used to obtain this new result?

- A. 1,200
- B. 2,400
- C. 4,800
- D. 9,600

答案:C

解析:

步骤 1: 置信区间宽度与样本量的关系

- 置信区间公式为 $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ ，宽度 $w = 2z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ 。
- 宽度与 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 成正比，因此 $w_1/w_2 = \sqrt{n_2/n_1}$ 。

步骤 2: 计算样本量

- 原宽度 $w_1 = 2240 - 2160 = 80$ ，新宽度 $w_2 = 2210 - 2190 = 20$ 。
- 代入公式 $n_2 = n_1 \times (w_1/w_2)^2 = 300 \times (80/20)^2 = 300 \times 16 = 4800$ 。

考察: 置信区间与样本量的关系（掌握样本量如何影响置信区间宽度）

7. A risk analyst at an options trading firm is using the standard Monte Carlo method to price a European call option. Initially, the analyst conducts 1,000 simulations of the underlying stock price and estimates the option price to be USD 1.00 with a standard error of USD 0.40. If the analyst increases the number of simulations to 3,000 while keeping all other factors constant, what is the likely resulting standard error?

- A. 0.23
- B. 0.13
- C. 0.69
- D. 0.21

答案:A

解析:

步骤 1: 明确标准误差与模拟次数的关系。

- 在标准蒙特卡罗模拟中，标准误差（SE）与模拟次数（ n ）的平方根成反比，其公式为 $SE_1/SE_2 = \sqrt{n_2/n_1}$ ，其中 SE_1 和 n_1 是初始的标准误差和模拟次数， SE_2 和 n_2 是变化后的标准误差和模拟次数。

步骤 2：代入已知数据进行计算。

- 已知 $n_1 = 1000$, $SE_1 = 0.40$, $n_2 = 3000$ 。
- 将数据代入公式可得 $0.40/SE_2 = \sqrt{3000/1000} = \sqrt{3}$ 。
- $SE_2 = 0.40/\sqrt{3} = 0.23$ 。

考察：蒙特卡罗模拟中标准误差与模拟次数的关系（关键是掌握标准误差与模拟次数平方根成反比的公式）

8. A risk analyst at a large pension fund is evaluating different methods for estimating confidence intervals of asset returns. Currently, the firm uses the Monte Carlo simulation method, but the analyst is considering switching to the bootstrapping method. Which of the following statements about bootstrapping is correct?

- A. Similar to Monte Carlo simulation, bootstrapping needs to assume a specific distribution of returns to estimate the confidence interval accurately.
- B. Unlike Monte Carlo simulation, bootstrapping can generate an accurate confidence interval even with an incorrect assumption about the return distribution.
- C. Similar to Monte Carlo simulation, bootstrapping requires the specification of a complex model to estimate the confidence interval.
- D. Unlike Monte Carlo simulation, bootstrapping does not rely on a pre - specified distribution of returns to estimate the confidence interval.

答案：D

解析：

A 选项错误。

- 蒙特卡罗模拟通常需要假设资产回报服从某种特定的分布，如正态分布，才能进行模拟和估计置信区间。而自助法（bootstrapping）是一种非参数方法，它从原始数据中进行有放回的抽样，不依赖于对回报分布的特定假设来估计置信区间。

B 选项错误。

- 自助法虽然不依赖于特定的分布假设，但如果原始数据存在偏差或者数据质量不佳，仍然可能导致置信区间估计不准确。而且如果对数据的处理或抽样方法不当，也会影响结果的准确性，并非在错误假设回报分布时就能产生准确的置信区间。

C 选项错误。

- 蒙特卡罗模拟通常需要指定一个模型，例如假设资产价格遵循几何布朗运动等，来生成模拟路径并估计置信区间。而自助法不需要指定这样的模型，它直接基于原始数据进行抽样和统计推断。

D 选项正确。

- 自助法的核心是从原始数据集中进行有放回的抽样，构建多个自助样本，然后基于这些样本进行统计分析。它不依赖于预先指定的回报分布，而是利用数据本身的信息来估计置信区间，这是与蒙特卡罗模拟的重要区别之一。

考察：自助法（bootstrapping）与蒙特卡罗模拟的区别（自助法不依赖特定分布假设，从原始数据集中进行有放回的抽样）

9. A junior trader on a derivatives trading desk is comparing the Monte Carlo simulation and bootstrapping methods. Which of the following statements about these two methods is incorrect?

- A. The bootstrapping methods do not rely on the assumption that the data are iid, whether they are naïve or sophisticated.
- B. In option pricing, the Monte Carlo simulation uses a risk - neutral stock price process to simulate price paths.
- C. Bootstrapping generates observation indices through random sampling with replacement.
- D. If the specified data - generating process in Monte Carlo simulation fails to describe the observed data well, the simulation results may be unreliable.

答案:A

解析:

A 选项错误。

- 自助法 (bootstrapping)，无论是简单的还是复杂的方法，都依赖于数据是独立同分布 (iid) 的基本假设。在自助法中，通过对原始数据进行有放回抽样来构建新的样本，这种抽样方式基于数据的独立性和同分布性，以保证抽样得到的样本能够反映总体的特征。

B 选项正确。

- 在期权定价中，蒙特卡罗模拟通常假设股票价格遵循风险中性过程，如几何布朗运动等。通过模拟股票价格的多条路径，计算期权在每条路径下的到期收益，然后对这些收益进行贴现并求平均值，从而得到期权的价格。

C 选项正确。

- 自助法的核心步骤是有放回地从原始数据集中随机抽取样本，每次抽取一个数据点，记录其索引，重复这个过程直到达到所需的样本数量。这样生成的样本可以用于各种统计推断和分析。

D 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟依赖于所指定的数据生成过程。如果这个过程不能准确地描述实际观察到的数据特征，例如忽略了市场的某些重要因素或风险，那么模拟生成的结果可能与实际情况相差较大，导致模拟结果不可靠。

考察: 蒙特卡罗模拟和自助法的原理及特点（关键在于理解蒙特卡罗模拟在期权定价中的假设、自助法的抽样方式和基本假设，以及数据生成过程对蒙特卡罗模拟结果的影响）

10. A risk analyst for an equity hedge fund is evaluating different simulation methods for risk assessment. Which of the following statements about simulation is invalid?

- A. Bootstrapping can well capture the autocorrelation of asset returns while incorporating correlations and non - normality.
- B. The historical simulation approach is a non - parametric method without specific assumptions about the distribution of asset returns.
- C. Monte Carlo simulation is a useful method for pricing derivatives and exploring asset return scenarios.
- D. When using Monte Carlo simulation to simulate asset returns, the number of scenarios run will affect the accuracy of the simulation.

答案:A

解析:

A 选项错误。

- 自助法 (Bootstrapping) 是一种有效的模拟方法，它能够自然地考虑资产回报之间的相关性和非正态性。然而，自助法通常是基于有放回抽样，每次抽样是独立的，不能很好地捕捉资产回报的自相关性 (autocorrelation)，即资产在不同时间点回报之间的相关性。

B 选项正确。

- 历史模拟法是一种非参数方法，它直接利用历史数据来估计未来的风险，不需要对资产回报的分布做出特定的假设，如正态分布等。

C 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟可以通过模拟大量的随机场景来为衍生品定价，并且可以用于研究不同市场条件下资产回报的各种可能情况，帮助投资者和分析师更好地理解风险和收益特征。

D 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟的准确性取决于标准偏差和运行的数量。

考察: 不同模拟方法的特点（历史模拟法、蒙特卡罗模拟和自助法的原理及特性）

11. A financial advisor at a wealth management firm is trying to value a rare stock option with limited available information. The advisor is contemplating between Monte Carlo simulation and bootstrapping for the valuation analysis. Which of the following statements about bootstrapping is correct?

- A. Data used for bootstrapping must be from a variable with a well - defined probability distribution.
- B. Data used for bootstrapping must cover all possible outcomes in the probability space when resampled.
- C. Data used for bootstrapping must be resampled with replacement.
- D. Data used for bootstrapping must follow a log - normal distribution.

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 自助法（Bootstrapping）是一种非参数方法，它不依赖于数据来自具有明确定义概率分布的变量。它直接从原始数据中进行抽样，不需要对数据的分布做出特定假设。

B 选项错误。

- 自助法的抽样过程是有放回的随机抽样，并不要求在抽样过程中覆盖概率空间中的所有可能结果，覆盖概率空间中的所有可能结果是理想化的情况。实际上，在很多情况下，原始样本本身就不包含总体的所有可能情况，自助法依然可以在这种有限的样本基础上进行有效的重采样和统计推断。

C 选项正确。

- 自助法的核心步骤就是有放回地从原始数据集中抽取样本。每次抽取一个数据点后，将其放回数据集，使得该数据点在后续抽样中仍有可能被再次抽到。这样可以构建多个自助样本，用于估计总体参数。

D 选项错误。

- 自助法不依赖于数据遵循特定的分布，如对数正态分布。它可以处理各种类型的数据，无论其分布形式如何。

考察: 自助法的抽样原理（自助法是有放回抽样）

12. A derivatives trader at an investment bank is developing pricing models for a new series of exotic options. While implementing Monte Carlo simulation for these complex instruments, the trader needs to evaluate different aspects of the simulation methodology to ensure accurate pricing results. Which of the following statements about Monte Carlo simulation is incorrect?

- A. A model without a fully random number generator can completely avoid the clustering effect in sampling.
- B. Monte Carlo simulation is only used for simulating outcomes from linear combinations.
- C. One limitation of Monte Carlo simulation is that the results depend on the assumptions about the underlying distribution.
- D. Monte Carlo simulation can be applied to both t-distribution and non-t-distribution analysis.

答案:A

解析:

A 选项错误。

- 一个不完全随机的随机数生成器是不能很快地布满整个概率空间的，因而当”运气”不太好时，是有可能出现随机数”扎堆”的现象，即抽样聚集（clustering observations）。只有像”对偶法”那样刻意地抽样方法，能迅速让”随机数”布满整个概率空间，从而避免抽样”扎堆”。

B 选项错误。

- 蒙特卡罗模拟可用于分析诸如期权等非线性头寸，不仅限于线性组合的模拟。它的应用范围非常广泛，可以处理各种复杂的金融工具。

C 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟中分布并不局限于正态分布，也可以用于 t 分布等其他分布。但模拟结果的准确性确实依赖于对底层分布假设的正确性。

D 选项正确。

- 蒙特卡罗模拟可以应用于各种分布的分析，包括但不限于 t 分布，这使其成为一个非常灵活的分析工具。

考察: 蒙特卡罗模拟的特点（关键是理解随机数生成、分布假设和应用范围）

13. A quantitative risk analyst at a global investment bank is evaluating different statistical methods for risk measurement. The analyst is particularly interested in determining when bootstrapping would be an appropriate technique in financial risk management (FRM). Which of the following scenarios represents the most suitable application of bootstrapping?

- A. Using bootstrapping to estimate market volatility during the 2008 financial crisis period.
- B. Using bootstrapping to model short-term interest rates when rates are approaching zero.
- C. Using bootstrapping to estimate stock market returns during periods of stable economic growth.
- D. Using bootstrapping to estimate stock returns in an emerging market following major policy changes.

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 在 2008 年金融危机期间，市场波动性远高于历史平均水平，使用自举法估计 VaR 会产生不切实际的低风险评估。因为自举法依赖于历史数据的代表性，而金融危机期间的极端市场条件与正常时期有很大差异。

B 选项错误。

- 在利率接近零的情况下，历史数据无法反映当前的市场状况。使用自举法估计短期利率模型可能不适用，因为历史数据中很少有接近零利率的样本。

C 选项正确。

- 在经济稳定增长期间，市场条件与历史数据相似，使用自举法估计股市回报率是合适的。因为这种情况下，历史数据具有良好的代表性，可以为未来预测提供可靠的参考。

D 选项错误。

- 在经历重大政策变动后，市场条件可能与历史数据有显著不同。这种情况下使用自举法可能不适用，因为自举法依赖于历史数据的代表性，而政策变动可能导致市场行为发生根本性改变。

考察: 自举法的适用条件（关键是理解自举法依赖于历史数据的代表性这一特点）

14. A small bank’s risk analyst is studying the relationship between simulation accuracy and sample size. The analyst wants to determine how increasing the number of scenarios from 1,000 to 4,000 in a Monte Carlo simulation affects the confidence interval. Which of the following statements is correct when increasing the number of scenarios?

- A. The confidence interval will be reduced by 50%
- B. The confidence interval will be reduced by 75%
- C. The confidence interval will double
- D. The confidence interval will increase by 400%

答案:A

解析:

步骤 1: 理解样本量与置信区间的关系

- 在蒙特卡罗模拟中，置信区间的宽度与样本量的平方根成反比： $w \propto \frac{1}{\sqrt{n}}$
- 当样本量从 n_1 增加到 n_2 时，置信区间宽度的比值为： $\frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{n_1}{n_2}}$

步骤 2：计算置信区间的变化

- 样本量从 1,000 增加到 4,000，即增加了 4 倍
- 代入公式： $\frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{1000}{4000}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$
- 这意味着置信区间宽度减少了 50%

考察：蒙特卡罗模拟中样本量与置信区间的关系（关键是理解置信区间宽度与样本量平方根成反比）